

Manuel d'utilisation

Sujet : Développement d'un Assistant Pédagogique

Application AP-UP

Groupe : Ines Yousfi
Mounir Lamouchi
Rayane Kachbi

Auteur : Ines Yousfi

Encadrant : David Janiszek

Version du document : 1.0

Confidentialité : Réservé aux étudiants UFR Maths-Info Paris Descartes.

Type de diffusion : Document électronique (.pdf)

Sommaire

1	Introduction	2
1.1	Objectif du document	2
1.2	Public concerné	2
2	Prérequis	2
2.1	Accès à l'application	2
2.2	Navigateurs compatibles	2
3	Présentation de l'application	3
3.1	Rôle de l'application	3
3.2	Rôles utilisateurs	3
4	Fonctionnalités principales	3
5	Mise en œuvre	3
5.1	Connexion à l'application	3
5.2	Espace principal	4
5.3	Poser une question	5
5.4	Menu profil	6
6	Fonctionnalités enseignant	6
6.1	Accès au tableau de bord enseignant	6
6.2	Gestion des documents	6
6.3	Prompt système	7
7	Messages d'erreur	8
7.1	Identifiants incorrects	8
7.2	Champs de connexion vides	8
7.3	Question vide	8
7.4	Question hors sujet	8
7.5	Aucun document indexé	8
7.6	Erreur serveur	8
8	Annexes	9
8.1	Architecture simplifiée	9
8.2	Glossaire	9
9	Références	9

1 Introduction

1.1 Objectif du document

Ce document présente le manuel d'utilisation de l'application AP-UP.

AP-UP est une application web permettant aux étudiants de poser des questions sur leurs cours et d'obtenir des réponses générées à partir des documents pédagogiques déposés par les enseignants.

L'objectif de ce manuel est d'expliquer simplement comment utiliser l'application, depuis la connexion jusqu'à l'utilisation du chat, ainsi que les fonctionnalités réservées aux enseignants.

1.2 Public concerné

Ce manuel s'adresse principalement :

- aux étudiants utilisant l'assistant pédagogique ;
- aux enseignants qui déposent et gèrent les documents de cours ;
- aux membres du projet souhaitant comprendre le fonctionnement général de l'interface.

2 Prérequis

2.1 Accès à l'application

Pour utiliser AP-UP, l'utilisateur doit disposer :

- d'un navigateur web moderne ;
- d'un compte utilisateur valide ;
- d'un accès à l'application web ;
- d'une connexion au serveur backend.

En environnement local, l'application est accessible à l'adresse suivante :

`http://localhost:5173`

2.2 Navigateurs compatibles

L'application peut être utilisée avec les navigateurs suivants :

- Google Chrome ;
- Mozilla Firefox ;
- Microsoft Edge ;
- Brave ou Chromium.

3 Présentation de l'application

3.1 Rôle de l'application

AP-UP est un assistant pédagogique intelligent. Il permet à un étudiant de sélectionner un cours, de poser une question, puis de recevoir une réponse basée sur les documents associés au module choisi.

Le système utilise une approche RAG, c'est-à-dire que l'application recherche d'abord les passages pertinents dans les documents du cours avant de générer une réponse.

3.2 Rôles utilisateurs

L'application distingue deux types d'utilisateurs :

Rôle	Fonctionnalités disponibles
Étudiant	Connexion, sélection d'un cours, consultation des documents, questions à l'assistant.
Enseignant	Fonctionnalités étudiantes, accès au tableau de bord enseignant, ajout et suppression de documents, modification du prompt système.

TABLE 1 – Rôles disponibles dans l'application

4 Fonctionnalités principales

Les fonctionnalités principales de l'application sont :

- l'authentification par e-mail et mot de passe ;
- la consultation des cours disponibles ;
- l'affichage des documents associés à chaque cours ;
- l'envoi de questions à l'assistant ;
- l'affichage des réponses générées ;
- la conservation de l'historique de conversation pendant une session de connexion ;
- l'importation et l'indexation de documents par les enseignants ;
- la suppression de documents ;
- la modification du prompt système d'un module par les enseignants.

5 Mise en œuvre

5.1 Connexion à l'application

Pour accéder à l'application, l'utilisateur doit se connecter avec son adresse e-mail et son mot de passe.

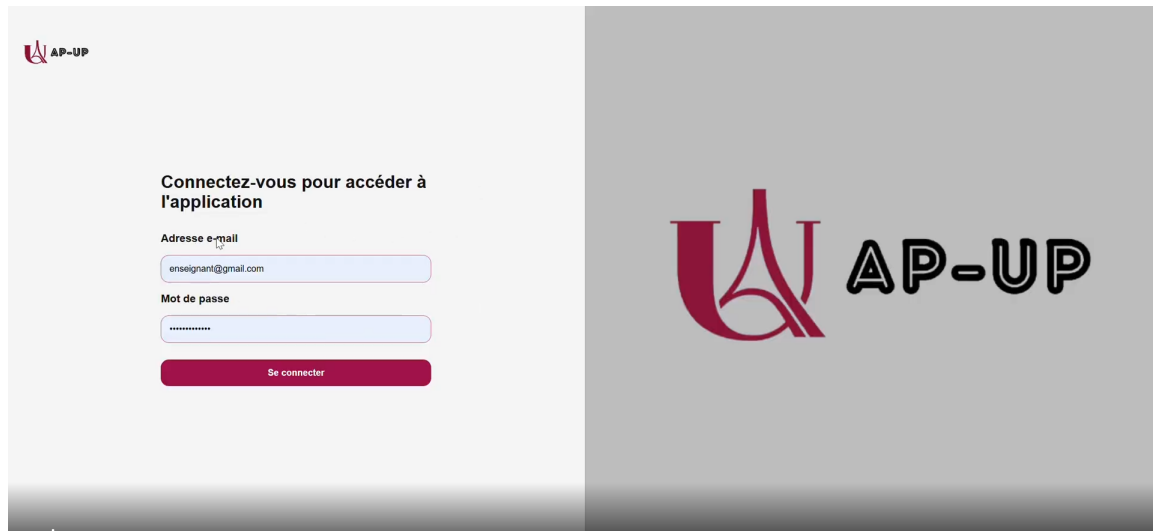


FIGURE 1 – Page de connexion de l'application AP-UP

1. Champ permettant de saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur.
2. Champ permettant de saisir le mot de passe.
3. Bouton permettant de lancer la connexion.
4. Zone dans laquelle un message d'erreur peut apparaître si les identifiants sont incorrects ou incomplets.

Si les informations saisies sont correctes, l'utilisateur est redirigé vers l'espace principal de l'application.

5.2 Espace principal

Après connexion, l'utilisateur accède à l'espace principal. Cette interface permet de choisir un cours et d'utiliser le chat pédagogique.

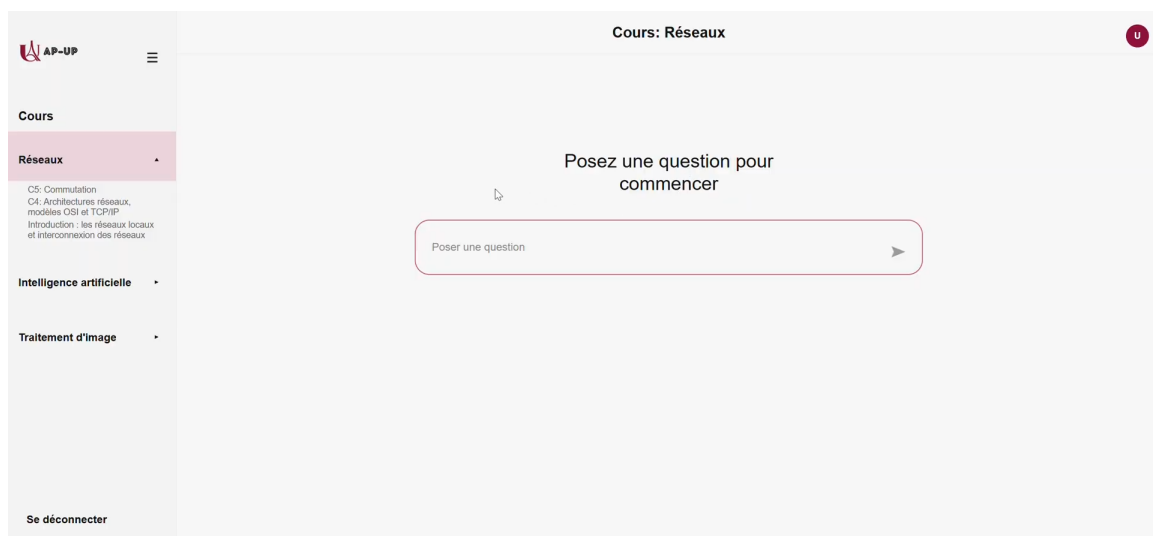


FIGURE 2 – Espace principal de l'application

1. Barre latérale contenant la liste des cours disponibles.
2. Cours actuellement sélectionné.
3. Liste des documents associés au cours.
4. Zone de conversation avec l'assistant.
5. Champ permettant de saisir une question.
6. Menu profil permettant d'accéder aux options utilisateur.

5.3 Poser une question

Pour interagir avec l'assistant pédagogique, l'utilisateur doit d'abord sélectionner un cours dans la barre latérale de l'application. Il peut ensuite saisir une question dans le champ prévu à cet effet puis envoyer sa demande.

Une fois la question envoyée, l'application transmet la requête au backend. Le système recherche alors les passages les plus pertinents dans les documents associés au module sélectionné grâce au moteur RAG. Les informations trouvées sont ensuite utilisées pour générer une réponse adaptée à la question de l'utilisateur.

La réponse générée s'affiche directement dans la zone de conversation de l'application.

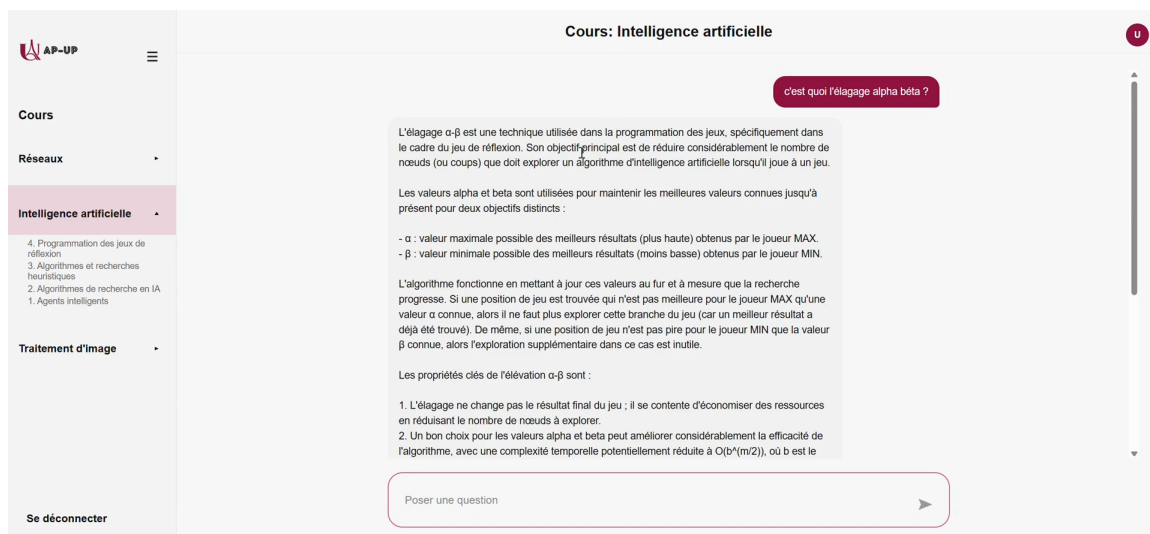


FIGURE 3 – Exemple d'échange avec l'assistant pédagogique

1. Question posée par l'utilisateur.
2. Réponse générée par l'assistant à partir des documents du cours.
3. Champ permettant de saisir une nouvelle question.
4. Indicateur affiché pendant la génération de la réponse.

L'assistant répond uniquement à partir des documents du module sélectionné. Si la question ne correspond pas au contenu du cours, elle peut être refusée par le système de filtrage.

5.4 Menu profil

Le menu profil est accessible depuis le bouton situé en haut à droite de l'interface.

1. Informations de l'utilisateur connecté.
2. Bouton d'accès à l'administration professeur, visible uniquement pour les enseignants.
3. Bouton permettant de se déconnecter.

6 Fonctionnalités enseignant

6.1 Accès au tableau de bord enseignant

Un utilisateur ayant le rôle enseignant peut accéder au tableau de bord depuis le menu profil, en cliquant sur *Administration professeur*.

Le tableau de bord enseignant permet de gérer les documents pédagogiques et le prompt système de chaque cours.

6.2 Gestion des documents

L'onglet *Documents* permet d'ajouter, d'indexer et de supprimer des documents.

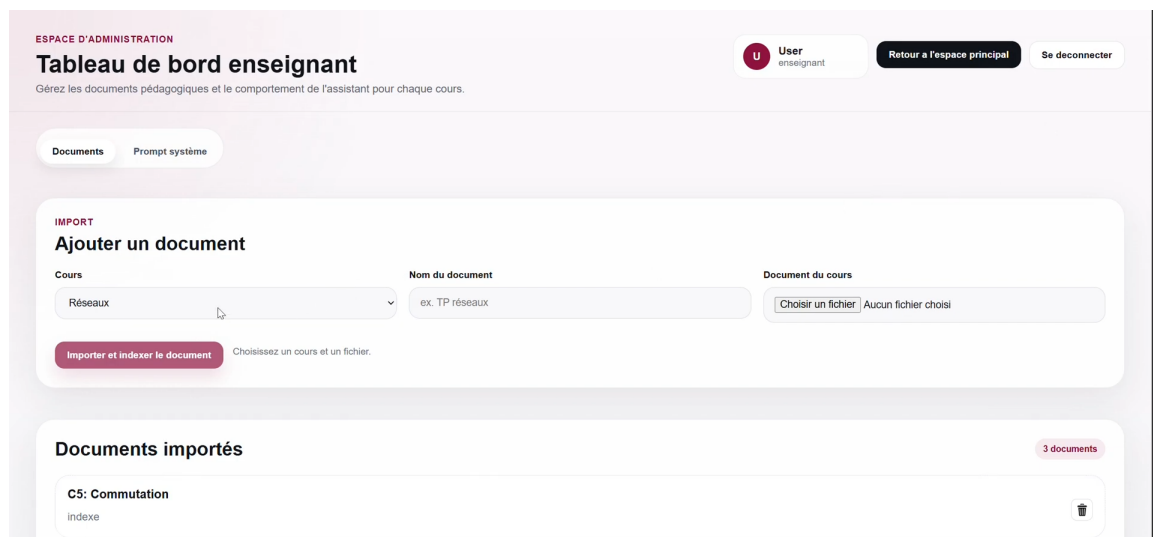


FIGURE 4 – Tableau de bord enseignant - gestion des documents

1. Sélection du cours auquel le document sera associé.
2. Champ permettant de donner un nom au document.
3. Bouton de sélection du fichier à importer.
4. Bouton permettant d'importer et d'indexer le document.
5. Message indiquant l'état de l'importation.
6. Liste des documents déjà importés pour le cours sélectionné.

7. Bouton permettant de supprimer un document.

Les formats acceptés par l'interface sont notamment :

- PDF ;
- DOC et DOCX ;
- PPT et PPTX ;
- MP3 ;
- MP4.

Lorsqu'un document est importé, le backend extrait son contenu, le découpe en fragments, calcule les représentations vectorielles, puis enregistre les données dans la base.

6.3 Prompt système

L'onglet *Prompt système* permet à l'enseignant de définir les instructions données à l'assistant pour un cours précis.

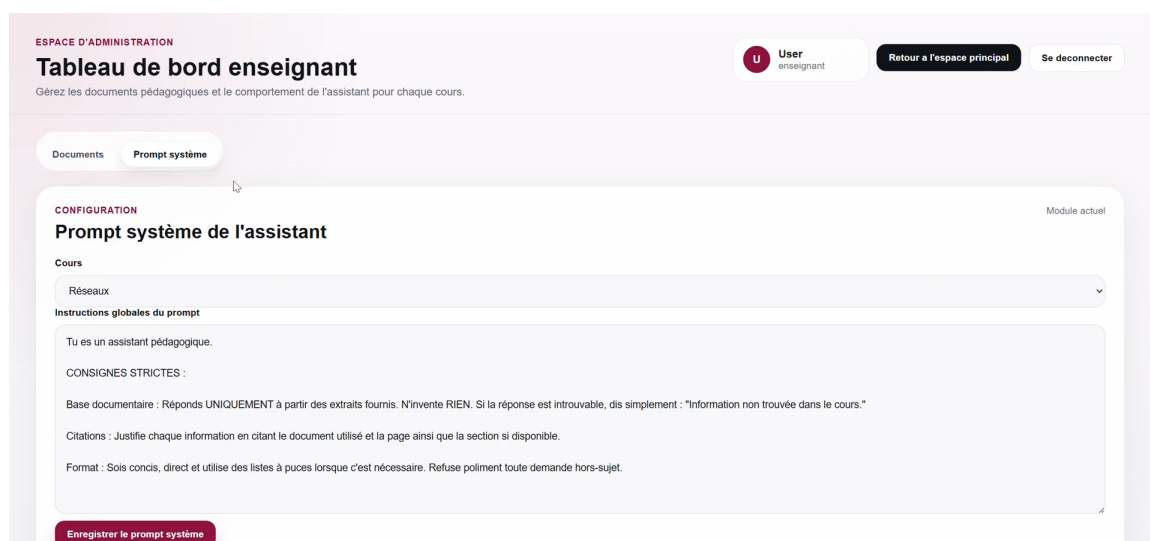


FIGURE 5 – Tableau de bord enseignant - prompt système

1. Sélection du cours concerné.
2. Zone de texte contenant les instructions du prompt système.
3. Bouton permettant d'enregistrer les modifications.
4. Message indiquant l'état de l'enregistrement.

Le prompt système permet de guider le comportement de l'assistant, par exemple en précisant le niveau de détail attendu, le ton à utiliser ou les limites à respecter.

7 Messages d'erreur

7.1 Identifiants incorrects

Si l'adresse e-mail ou le mot de passe est incorrect, l'application affiche un message d'erreur.

Email ou mot de passe incorrect.

L'utilisateur doit vérifier ses identifiants puis réessayer.

7.2 Champs de connexion vides

Si l'utilisateur tente de se connecter sans remplir tous les champs, l'application demande de renseigner l'e-mail et le mot de passe.

Veuillez renseigner votre email et votre mot de passe.

7.3 Question vide

Si l'utilisateur tente d'envoyer une question vide, celle-ci n'est pas envoyée.

Le champ doit contenir une question complète avant l'envoi.

7.4 Question hors sujet

Si la question ne correspond pas au contenu du module sélectionné, l'assistant peut refuser de répondre.

Votre question ne semble pas liée au contenu du module sélectionné.

Dans ce cas, l'utilisateur peut reformuler sa question ou sélectionner un autre cours.

7.5 Aucun document indexé

Si aucun document n'est disponible pour un module, l'assistant ne peut pas répondre correctement aux questions.

Un enseignant doit alors importer au moins un document pour le cours concerné.

7.6 Erreur serveur

Une erreur serveur peut se produire si le backend, la base de données ou le serveur LLM n'est pas disponible.

Dans ce cas, il faut vérifier :

- que le backend FastAPI est lancé ;
- que la base PostgreSQL est accessible ;
- que le serveur LLM, par exemple Ollama, est actif ;
- que les variables de configuration sont correctes.

8 Annexes

8.1 Architecture simplifiée

L'application est composée de plusieurs éléments :

Composant	Rôle
Frontend React	Affiche l'interface utilisateur et communique avec l'API.
Backend FastAPI	Gère les routes d'authentification, de chat, de documents et de modules.
PostgreSQL avec pgvector	Stocke les utilisateurs, modules, documents, historiques et vecteurs.
Moteur RAG	Recherche les passages pertinents et construit le prompt envoyé au modèle.
LLM / Ollama	Génère les réponses à partir du contexte fourni.

TABLE 2 – Architecture générale de l'application

8.2 Glossaire

RAG	Technique combinant recherche documentaire et génération de texte.
Chunk	Fragment de document utilisé pour la recherche sémantique.
Embedding	Représentation vectorielle du sens d'un texte.
Module	Cours disponible dans l'application.
Prompt système	Instruction utilisée pour guider le comportement du modèle.
LLM	Modèle de langage utilisé pour générer les réponses.
Indexation	Processus qui extrait, découpe et enregistre le contenu d'un document.

9 Références

— Code source du projet AP-UP.